Fundamentos de Mecánica – Taller (14)

Sesión 2: Revisión Taller 1 y Cinemática – Principios Básicos

Miguel Andrés Perdomo Gutiérrez

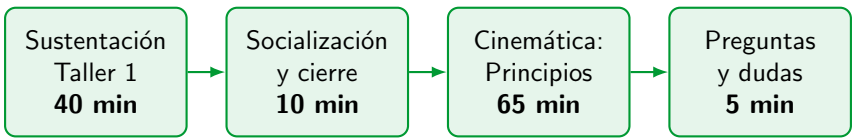
Auxiliar Docente — M.Sc. en Ciencias – Física
Universidad Nacional de Colombia – Sede Bogotá

4 de septiembre de 2026





Agenda de la Sesión



- Duración total: **2 horas** (Viernes 09:00–11:00, Edificio 401, Salón 202).
- Primera parte: sustentación en tablero del Taller 1 (Vectores y Magnitudes).
- Segunda parte: introducción a Cinemática – posición, desplazamiento y velocidad.

Socialización Taller 1: Vectores

- Se realiza un **sorteo aleatorio** de un integrante por grupo (Programa de Taller, Sección 3.1).
- El integrante seleccionado sustenta en el tablero uno de los ejercicios de la guía, con retroalimentación inmediata.
- La nota obtenida por el expositor es la nota del grupo para esta sesión.
- Se repite el procedimiento hasta evaluar a **todos los grupos**.

Recordatorio

Si un grupo no es seleccionado para el tablero, su nota corresponde a la revisión del procedimiento escrito (memoria grupal) entregado al inicio de la clase.

Cinemática

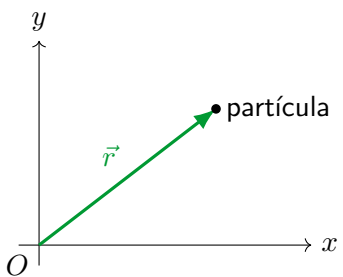
- Estudia el movimiento de los cuerpos **sin considerar las causas que lo producen**.
- En este curso trataremos los cuerpos como **idealizaciones**: un punto material (partícula) que ocupa una posición en el espacio en cada instante de tiempo.

Contenidos de esta sección basados y adaptados del material de la profesora Edna Carolina Pinilla Beltrán.

Vector Posición

Definición

El vector posición $\vec{r}$ va del origen de referencia O hacia el punto donde se encuentra la partícula.

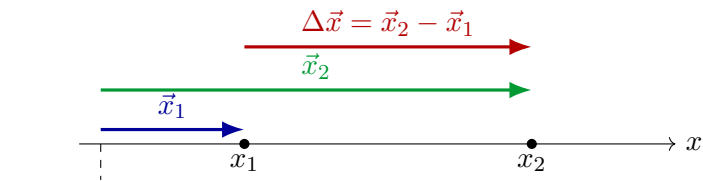


Vector Desplazamiento

Definición

El vector desplazamiento $\Delta\vec{x}$ va de la posición inicial a la posición final:

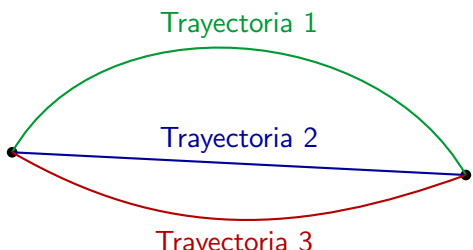
$$\Delta\vec{x} = \vec{x}_2 - \vec{x}_1$$



Trayectoria y Distancia Recorrida

Trayectoria

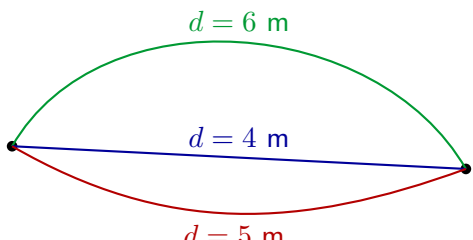
Cantidad **escalar** que indica un recorrido o un camino entre dos puntos.



Trayectoria y Distancia Recorrida

Distancia recorrida d

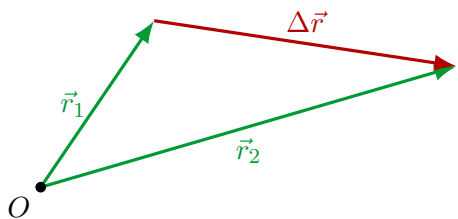
Cantidad **escalar** que indica lo que se recorre a lo largo de una trayectoria.



Norma del Vector Desplazamiento

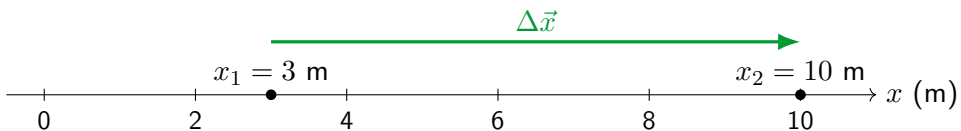
Importante

$|\Delta\vec{r}|$ equivale a la distancia recorrida d **solo** cuando la trayectoria es rectilínea.



Ejemplo 1

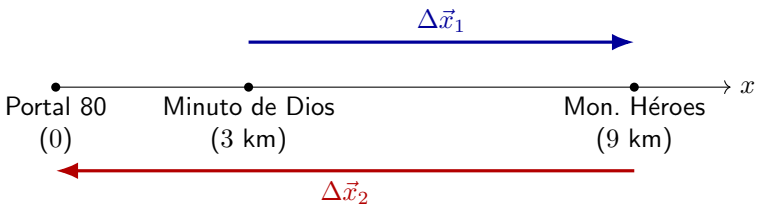
Un ciclista se encuentra en la posición inicial $x_1 = 3$ m (respecto a un origen O) y viaja en línea recta de occidente a oriente hasta $x_2 = 10$ m.



1. Vector desplazamiento: $\Delta\vec{x} = 7\ \text{m}\,\hat{\imath}$.
2. Distancia recorrida: $d = 7$ m.
3. Si la trayectoria no es rectilínea, d puede diferir de $|\Delta\vec{x}|$: depende de la trayectoria.

Ejemplo 2

Un sujeto viaja en Transmilenio desde la estación Minuto de Dios hasta el Portal de la calle 80. Allí toma el articulado en dirección contraria y desciende en el Monumento a los Héroes, donde da la vuelta hasta el portal. Calcule (a) la distancia recorrida y (b) el vector desplazamiento. Asuma trayectorias rectilíneas.



$$d = 6 \text{ km} + 9 \text{ km} = 15 \text{ km}$$

$$\Delta\vec{x} = \Delta\vec{x}_1 + \Delta\vec{x}_2 = (9-3)\,\hat{\imath} \text{ km} + (0-9)\,\hat{\imath} \text{ km} = -3\,\hat{\imath} \text{ km}$$

Velocidad y Rapidez Media

Velocidad media (cantidad vectorial)

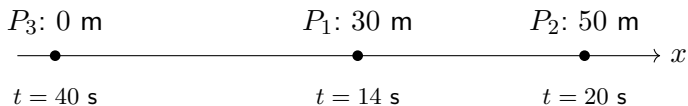
$$\vec{v}_m \equiv \overline{\vec{v}} = \frac{\Delta \vec{x}}{\Delta t}$$

Rapidez media (cantidad escalar)

$$v_m = \frac{d}{\Delta t}$$

- Unidades en el S.I.: m/s.
- Unidades en el sistema inglés: ft/s.
- Cuando el orden de magnitud es "grande": km/h.

Ejemplo: Nadador Olímpico



1. Calcule la velocidad y la rapidez media entre P_1 y P_2.
2. Calcule la velocidad y la rapidez media entre el origen y P_3.

Ejemplo: Nadador Olímpico – Solución (1)

Entre P_1 (30 m, 14 s) y P_2 (50 m, 20 s):

$$\vec{v}_m = \frac{\Delta \vec{x}}{\Delta t} = \frac{(50 - 30)\ \text{m}}{(20 - 14)\ \text{s}}\,\hat{\imath} = 3{,}33\ \frac{\text{m}}{\text{s}}\,\hat{\imath}$$

$$v_m = \frac{d}{\Delta t} = 3{,}33\ \text{m/s}$$

Ejemplo: Nadador Olímpico – Solución (2)

Entre el origen $(0\ \text{m},\ 0\ \text{s})$ y P_3 $(0\ \text{m},\ 40\ \text{s})$:

$$\vec{v}_m = \frac{\Delta\vec{x}}{\Delta t} = \frac{(0-0)\ \text{m}}{(40-0)\ \text{s}}\,\hat{\imath} = 0\ \frac{\text{m}}{\text{s}}\,\hat{\imath}$$

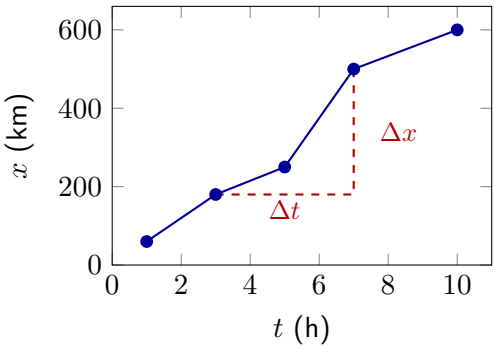
Nota

La velocidad media puede ser nula aunque la distancia recorrida $d \neq 0$: el nadador regresó a su punto de partida.

Gráfica Posición vs. Tiempo

Posición en función del tiempo de un auto en una carretera colombiana:

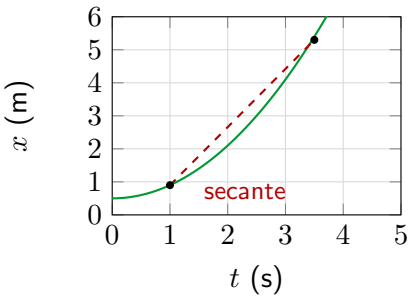
t (h)	x (km)
1	60
3	180
5	250
7	500
10	600

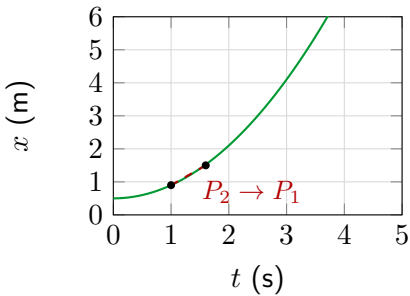


$$\vec{v}_m(P_1 \to P_2) = \frac{\Delta \vec{x}}{\Delta t} = \frac{(500 - 180)\ \text{km}}{(7 - 3)\ \text{h}}\,\hat{\imath} = 80\ \frac{\text{km}}{\text{h}}\,\hat{\imath}$$

Hacia la Velocidad Instantánea

Al hacer $\Delta t \to 0$, el punto P_2 se aproxima a P_1 y la recta secante se aproxima a la recta **tangente** en P_1.



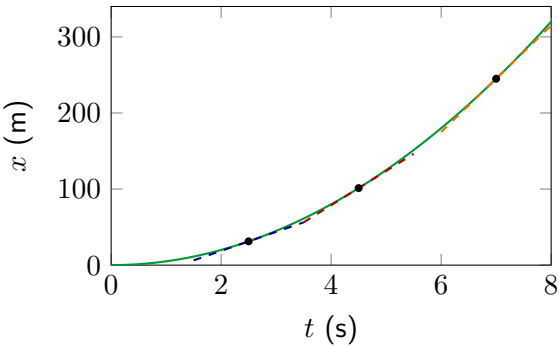


Velocidad Instantánea

$$\vec{v}(t) = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta \vec{x}}{\Delta t}\,\hat{\imath} = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{x(t+\Delta t) - x(t)}{\Delta t}\,\hat{\imath} = \frac{dx}{dt}\,\hat{\imath}$$

Ejemplo

¿Cuál es la velocidad instantánea de una moneda cuyo movimiento se describe como $x = 5t^2$ m, en $t_1 = 2{,}5$ s, $t_2 = 4{,}5$ s y $t_3 = 7$ s?

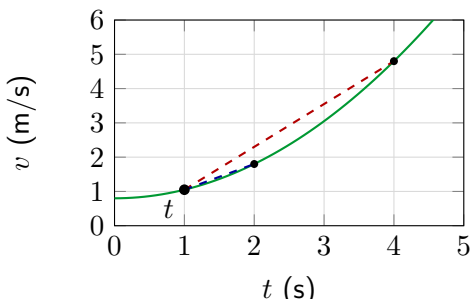


$$v(t) = \frac{dx}{dt} = 10t \ \frac{\text{m}}{\text{s}} \ \Rightarrow \ v(t_1) = 25 \ \frac{\text{m}}{\text{s}}, \ \ v(t_2) = 45 \ \frac{\text{m}}{\text{s}}, \ \ v(t_3) = 70 \ \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

Aceleración Instantánea

El mismo procedimiento aplicado a la curva $v(t)$ vs. t define la aceleración instantánea:

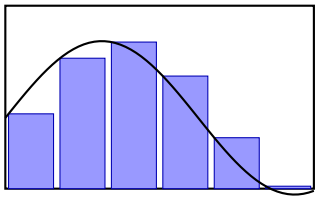
$$\vec{a}(t) = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t}\,\hat{\imath} = \frac{dv}{dt}\,\hat{\imath}$$



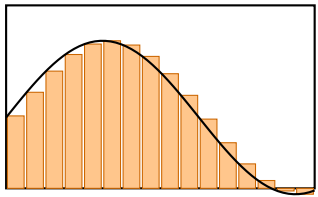
Suma de Riemann e Integrales

Integral $\rightarrow$ Área bajo la curva

$$\int_a^b f(x)\,dx = \lim_{N\to\infty} \sum_{i=1}^{N} f(x_i)\,\Delta x_i = \lim_{\Delta x_i \to 0} \sum_{i=1}^{N} f(x_i)\,\Delta x_i$$



Partición gruesa



Partición fina

$$\int_a^b x\,dx = \frac{b^2 - a^2}{2}, \qquad \int_a^b x^n\,dx = \frac{b^{n+1} - a^{n+1}}{n+1}$$

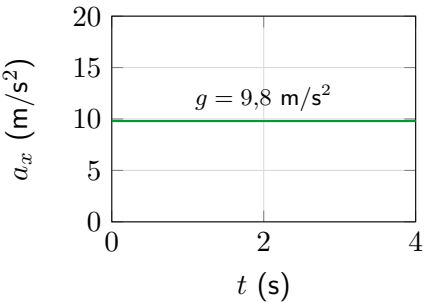
Movimiento con Aceleración Constante (I)

$$a_x(t) = \frac{dv_x}{dt} = a_x = \text{cte.}$$

$$\int_0^t a_x \, dt' = \int_{v_{0x}}^{v_x(t)} dv'_x$$

$$a_x \, t = v_x(t) - v_{0x}$$

$$\boxed{v_x(t) = a_x t + v_{0x}}$$



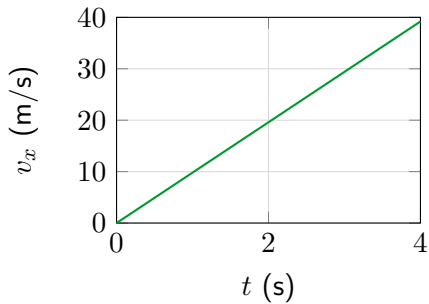
Movimiento con Aceleración Constante (II)

$$v_x(t) = a_x t + v_{0x}$$

$$\int_{x_0}^{x(t)} dx' = a_x \int_0^t t'\, dt' + v_{0x} \int_0^t dt'$$

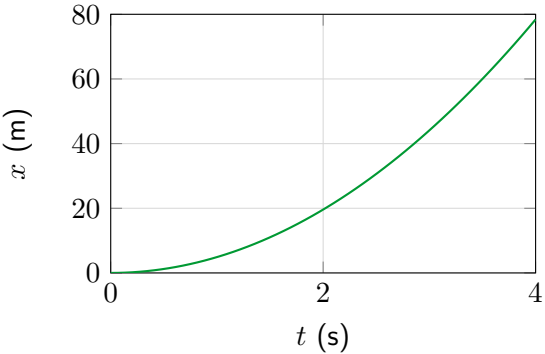
$$x(t) - x_0 = a_x \frac{t^2}{2} + v_{0x} t$$

$$\boxed{x(t) = a_x \frac{t^2}{2} + v_{0x} t + x_0}$$



Movimiento con Aceleración Constante (III)

La posición como función del tiempo describe una parábola.



$$x(t) = a_x \frac{t^2}{2} + v_{0x}t + x_0$$

Aceleración de la Gravedad

- Se refiere a la alteración de la velocidad de un cuerpo debido a la acción de la fuerza gravitacional sobre él.
- Puede variar ligeramente de un lugar a otro de la Tierra (según la latitud y la altitud).
- Valor de referencia: $g = 9{,}8$ m/s^2.

Recursos Interactivos

- Desplazamiento vs. distancia:
  `https://faraday.physics.utoronto.ca/PVB/Harrison/Flash/ClassMechanics/DisplaceDistance/DisplaceDistance.html`
- Velocidad instantánea:
  `https://www.surendranath.org/GPA/Math/InstSpeed/InstSpeed.html`
- Área bajo la curva (integrales):
  `https://www.surendranath.org/GPA/Math/IntArea/IntArea.html`
- Aceleración:
  `https://www.walter-fendt.de/html5/phen/acceleration_en.htm`

Video complementario

Isocronismo – Galileo Galilei: `https://www.youtube.com/watch?v=ZBr8Q2ROX9s`

Bibliografía

1. H. Young, R. A. Freedman, *University Physics with Modern Physics*, 15th ed., Pearson, 2019.
2. P. A. Tipler, G. Mosca, *Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics*, 6th ed., W. H. Freeman and Company, 2020.
3. R. A. Serway, J. W. Jewett, *Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics*, 10th ed., Brooks Cole / Cengage Learning, 2019.

Canal Digital del Curso

El seguimiento del cronograma, guías de taller y material complementario estará disponible a través de la plataforma Google Classroom.

¿Preguntas o Comentarios?

Feliz día!!!!!!!.

mperdomog@unal.edu.co
Edificio 401 – Salón 202